

生成 AI 利用申告書

- 氏名：塩澤 匠生
- 学籍番号：25G1065
- プログラムファイル名：HCK02_01.ino
- 使用した AI ツール：Claude Code (Opus 4.7)

1. 何に使ったか

授業（ハッカソン 1 第 2 回）の例題 2 で作成した「マイク入力を Serial Plotter に表示する」プログラムを動かしたところ、最後のスライドのとおり波形が三角形のようにカクついて、正弦波に見えなかった。提出課題 1 はこの例題 2 のプログラムを「シリアルモニタ（プロッタ）に正しく波形が表示されるよう」修正する課題なので、まず「配布された例題 2 のプログラムだと、なぜうまく波形が表示されないのか」という原因の切り分けを生成 AI に相談した。

2. AI への指示（プロンプト）

授業の例題2 で配布されたコードをそのまま動かすと、Serial Plotter での波形がギザギザの三角形のようになって正弦波に見えません。コードはこんな感じです：

```
Serial.print("実測値:");  
Serial.print(d);  
Serial.print(", 振幅:");  
Serial.print(a);  
Serial.print(", 最大振幅:");  
Serial.print(maxa);  
Serial.print(", 最小振幅:");  
Serial.println(mina);  
// delay(1);
```

ボーレートは 921600 です。波形が崩れて見える原因はどこにあると考えられますか？

3. AI の出力の使い方

- ☐ そのまま使った
- ☒ 一部修正して使った
- ☐ 参考にしただけ

→ 上で選んだ理由：

AI からは「一番のボトルネックは出力部分そのもの」と指摘された。要点は、

- "実測値:", ", 振幅:", ", 最大振幅:", ", 最小振幅:" という日本語ラベルを毎ループ Serial.print で送っており、これだけで 1 サンプルあたり数十バイト送ることになる
- とくに日本語は UTF-8 で 1 文字 3 バイトなので、上のラベル 4 つだけで 45 バイト超。さらに 4 つの数値の文字列化と改行を合わせると 1 ループあたり 60-70 バイトを送ることになる
- 921600 bps でも 1 バイト送るのに約 11 μ s かかるので、60-70 バイト送ると 1 ループの送信時間だけで 700 μ s 以上かかる。加えて電圧換算の float 計算（pow を含む）と analogRead 自体の処理が乗るため、ループ周期はミリ秒オーダー（実質 1kHz 前後）まで落ちる。これでは可聴域の音をサンプリングしきれず、サンプル点の少なさで波形が三角形に見える
- 解決策は「シリアルに送る文字数を減らす」のが最優先。整数 1 つに絞れば 1 サンプルあたり 5-6 バイトになり、ループの大半を占めていた送信時間が大きく減ってサンプリングが速くなる

という説明だった。これに加えて Serial Plotter の縦軸が自動で動く件についても触れられたので、「ラベルと余分な値を全部消す」「縦軸固定用に 0 と 1023 だけ一緒に送る」という方針をそのまま採用した。AI が最初にかい

てきたコード自体にはまだ "v:" のような短いラベルが残っていたので、最終的にはそれも削って整数だけのカンマ区切りに直した。

4. 正しいと確認した方法

- Arduino IDE で書き込み後、シリアルモニタを 921600 bps で開き、<生値>,0,1023 の 1 行だけが流れている ("実測値:" などの文字列が一切出ていない) ことを確認した
- Serial Plotter に切り替えると、上下に 0 と 1023 のガイド線が常に表示され、縦軸が動かなくなったことを確認した
- Arduino IDE 側ではなく、Processing で書いた波形表示プログラム（提出課題 2 用の HCK02_02.pde）を再生してシリアルから受信し、ガタガタの三角形ではなく丸みのある波形として見えることを確認した
- 元のコードに戻したうえで、Serial.print("実測値:") などの日本語ラベル出力を 1 行ずつコメントアウトしていったところ、コメントアウトする行を増やすほど波形が滑らかになっていった。これで「シリアル出力の文字数（とくに日本語ラベルのバイト数）がループ周期を支配していた」ことを再現実験で確かめた

5. 問題や間違い

- ☒ あった
- ☐ なかった

AI の最初の説明では「日本語ラベルを英語の短いラベルに置き換えるだけでも改善する」とまず示されたが、これだとラベル送信の時間そのものは残り、まだ 1 kHz には届かない計算になる。そこをさらに突っ込んで聞いたところ、上に書いた「ラベルそのものを消して整数のみを送るのが一番効く」という回答に至った。最初の浅い回答だけで満足せず、原因を数値で詰めて聞き直したのがポイントだった。また、出力例として AI が "v:" のような短いラベル付き形式を出してきたが、Plotter が複数系列扱いにする可能性が残るため、最終的にはラベル無しの数値のみに直した。

6. 自分で工夫した点

- 例題 2 にあった日本語ラベル 4 つと、振幅・最大振幅・最小振幅の float 計算（電圧換算（float） $d / (\text{pow}(2, \text{RESOLUTION}) - 1) * 5.0$ と中心化）をまとめて削除し、ループ内を「analogRead → 整数 1 つ送信」だけに絞った
- Serial Plotter の縦軸固定のために、毎ループで 0 と 1023 を一緒に送る形にした（送信文字は数バイトしか増えないので、サンプリング周期にはほぼ影響しない）
- ループ内には余計な遅延（delay 系）を入れず、analogRead と整数送信だけに絞った。Arduino UNO R3 の analogRead 自体に約 100 μs かかり、整数 3 つ（生値・0・1023）の送信に十数 μs 程度かかるので、ループ周期は数百 μs （数 kHz）に収まる。これで 440 Hz の正弦波が 1 周期あたり 10 サンプル前後で取れるようになり、Processing 側でも丸い波形に見えることを実機で確認したうえで採用した

参考文献

- 有本泰子, 佐波孝彦「ハッカソン 1 第 2 回」講義資料 (HCK1_02.pdf, HCK1_02_ex.pdf)
- 生成 AI 利用申告書テンプレート（ハッカソン 1 講義資料）
- Arduino Reference: analogRead, Serial.print
<https://docs.arduino.cc/language-reference/>